

אופקי גבול

מה שנראה, מה שמוסתר, ומה שאסור להסיק מהר מדי

אופקי גבול

מה שנראה, מה שמוסתר, ומה שאסור להסיק מהר מדי

אופקי גבול הם אחד הכלים המרכזיים של התאוריה. אופק אינו רק קצה. הוא יחס בין צופה, כלי, מצב ומרחב אפשרויות. מה שנמצא מעבר לאופק אינו בהכרח לא קיים; הוא רק לא ניתן לפעולה ישירה באותו רגע. ההבחנה הזו חשובה בחינוך, משפט, רפואה, פיזיקה, AI, יצירה וממשל.

הכשל העמוק הוא בלבול בין אי־נגישות לבין אי־קיום. תלמיד שלא מבין עדיין אינו "לא מסוגל". ראייה שלא נמצאה אינה מוכיחה שלא התרחש אירוע. כאב שלא הופיע בבדיקה אינו נעלם. תופעה קוסמולוגית מעבר לאופק אירועים קוסמי אינה מופרכת משום שאיננו רואים אותה. מצד שני, מעבר לאופק אינו רישיון להמציא. אופק דורש ענווה כפולה: לא למחוק ולא לפנטז.

מפת היחס: פעולה תחת אופק = מה שניתן לראות x כלי אמין x הכרה במגבלה x סימון אי־ודאות x אפשרות תיקון / יומרת ודאות x השלכה x פחד x עצלות x סמכות שמסתירה את תנאיה. זו מפת אחריות: כיצד לפעול בלי להעמיד פנים שהעולם נגמר בגבול הכלי.

במדע, אופקי גבול מופיעים במכשירים, אנרגיות, רזולוציה, תצפית וקוסמולוגיה. בפיזיקה של חורים שחורים, אופק אירועים הוא גבול שבו מידע ואפשרות פעולה מקבלים משמעות אחרת עבור צופה חיצוני. בקוסמולוגיה, אופק אירועים קוסמי מציב גבול למה שיכול אי פעם להשפיע או להיראות. אלה מושגים פיזיקליים, לא קישוטים; השימוש בהם בתאוריה חייב להיות מבני וזהיר.

במשפט, אופק הראיות קובע מה ניתן להכריע באחריות. בחינוך, אופק הבנה קובע איזה מרחק ניתן לשאת. ברפואה, אופק אבחנה קובע מה יודעים, מה חושדים, ומה צריך לבדוק. ב־AI, אופק ההסבר קובע האם מערכת יכולה להיות כלי אמין או קופסה שמתחפשת לסמכות.

אופקי גבול מתחברים לקצה הרקורסיבי מפני שכל אופק שנזקק מגלה אופק נוסף. אין נקודת סיום שבה כל ההסתרה נעלמת. אבל גם אין סיבה לייאוש: עצם סימון הגבול הופך את הפעולה למוסרית יותר. האדם אינו נדרש לדעת הכל; הוא נדרש לא לשקר לגבי מה שאינו יודע.

משמעת מקורות

מקורות עבודה וזהירות: הפרק נשען על מסגרת התאוריה, ועל מקורות רקע כלליים שנבדקו מחוץ לפרומפט: UNESCO על בינה מלאכותית בחינוך, WHO על אתיקה וממשל של AI בבריאות, NIST AI RMF לניהול סיכונים CERN/ATLAS, AI על המודל הסטנדרטי וה-Higgs, ESA/Planck ו-NASA על קוסמולוגיה, Stanford Encyclopedia of Philosophy על Bell, Kochen-Specker וקונטקסטואליות, ו-Britannica/ISFDB לזיהוי ספרותי של Harlan Ellison ו-I Have No Mouth, and I Must Scream. המקורות אינם מוכנסים כהוכחות לתאוריה אלא כבלמים נגד שימוש ריק במונחים.